

 **Objectif pédagogique :** Comprendre que l'aire s'exprime avec des unités carrées :  $\text{cm}^2$ ,  $\text{dm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ,  $\text{km}^2$ .

 **Compétence travaillée :** Identifier et utiliser les unités d'aire adaptées.

## 1. Situation initiale

Quelle unité choisir ? \_\_\_\_\_



Félix mesure la surface d'une feuille, d'une table, d'une salle de classe et d'une ville.  
Hector explique qu'on n'utilise pas la même unité selon la taille de la surface.

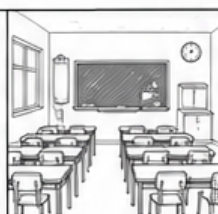
Quelle unité d'aire faut-il choisir selon la surface mesurée ?



$\text{cm}^2$



$\text{dm}^2$  ou  $\text{m}^2$



$\text{m}^2$



$\text{km}^2$



1. Quelle unité peut-on utiliser pour une petite surface ?

\_\_\_\_\_

2. Quelle unité peut-on utiliser pour une salle ?

\_\_\_\_\_

3. Quelle unité peut-on utiliser pour une grande région ?

\_\_\_\_\_

4. Pourquoi parle-t-on d'unités carrées ?

\_\_\_\_\_

## 2. Leçon

Les unités d'aire

L'aire mesure une surface.

Pour exprimer une aire, on utilise des unités carrées.

Les unités courantes sont :

- le millimètre carré :  $\text{mm}^2$  ;
- le centimètre carré :  $\text{cm}^2$  ;
- le décimètre carré :  $\text{dm}^2$  ;
- le mètre carré :  $\text{m}^2$  ;
- le kilomètre carré :  $\text{km}^2$ .

Exemples :

- La surface d'un timbre peut s'exprimer en  $\text{cm}^2$ .
- La surface d'une table peut s'exprimer en  $\text{dm}^2$  ou en  $\text{m}^2$ .
- La surface d'une salle peut s'exprimer en  $\text{m}^2$ .
- La surface d'un pays peut s'exprimer en  $\text{km}^2$ .

|               |               |               |              |               |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| $\text{mm}^2$ | $\text{cm}^2$ | $\text{dm}^2$ | $\text{m}^2$ | $\text{km}^2$ |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|



**Conseil de Félix :**  
Pour une aire,  
je dois écrire  
une unité carrée.



**Méthode d'Hector :**  
Je choisis l'unité  
selon la taille de  
la surface.

## 3. Exercices d'automatismes

Je choisis la bonne unité

**Exercice 1 — Compléter**

- Une aire s'exprime avec une unité \_\_\_\_\_.
- Le symbole du centimètre carré est \_\_\_\_\_.
- Le symbole du mètre carré est \_\_\_\_\_.
- Le symbole du kilomètre carré est \_\_\_\_\_.

**Exercice 2 — Choisir l'unité adaptée**

Écris  $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$  ou  $\text{km}^2$ .

- Surface d'une feuille de cahier : \_\_\_\_\_
- Surface d'une classe : \_\_\_\_\_
- Surface d'une ville : \_\_\_\_\_
- Surface d'un tapis : \_\_\_\_\_
- Surface d'un pays : \_\_\_\_\_

**Exercice 3 — Aire ou longueur ?**

Entoure la bonne unité.

- Aire d'un carré :  $\text{cm}$  /  $\text{cm}^2$
- Longueur d'un côté :  $\text{m}$  /  $\text{m}^2$
- Surface d'une salle :  $\text{m}$  /  $\text{m}^2$
- Distance entre deux villes :  $\text{km}$  /  $\text{km}^2$

**Exercice 4 — Associer**

Relie chaque situation à l'unité qui convient.

- Petite surface • •  $\text{cm}^2$
- Surface d'une pièce • •  $\text{m}^2$
- Très grande surface • •  $\text{km}^2$
- Longueur d'un segment • •  $\text{cm}$